

Иглистые мыши (*Acomys*) — новая перспективная модель для изучения механизмов регенеративных процессов в сердце и разработки регенеративных технологий

© К.В. ДЕРГИЛЕВ, А.А. ДОЛГОДВОРОВА, Ю.Д. ГОЛЬЦЕВА, Е.В. ПАРФЕНОВА

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России, Москва, Россия

Резюме

Процессы репаративной регенерации сердца, хорошо выраженные у низших позвоночных (рыб, тритонов), крайне слабо представлены в сердце млекопитающих. Это не позволяет ему восстанавливаться при обширных повреждениях и лежит в основе многих кардиологических заболеваний, вносящих существенный вклад в структуру смертности развитых стран (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность). Решение этой проблемы лежит в области раскрытия механизмов регенерации сложных органов и тканей, в том числе миокарда, и создания на этой основе новых технологий для стимуляции эндогенных регенеративных процессов. Обнаружение возможности полной регенерации кожи, хряща, скелетных мышц и почти полной с ограниченным фиброзом регенерации почек, спинного мозга и сердца у взрослых млекопитающих — иглистых мышей *Acomys* — открывает новые перспективы в изучении механизмов регенерации, в частности, регенерации миокарда. Этот обзор представляет краткий анализ результатов сравнительных исследований регенеративных процессов в коже, ушной раковине, скелетных мышцах, почках и спинном мозге у мышей *Acomys* и домашних мышей (*Mus musculus*). Более подробно освещены имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований особенностей регенерации сердца у этих животных и предполагаемые механизмы, определяющие эти особенности.

Представленные результаты позволяют заключить, что иглистые мыши *Acomys* являются, возможно, наиболее многообещающей моделью для раскрытия механизмов регенерации сложных органов и тканей, в частности, сердца, с перспективами практического применения этих открытий для эффективной стимуляции регенеративных процессов у человека.

Ключевые слова: регенерация, сердце, иглистые мыши *Acomys*, воспаление, макрофаги, кардиомиоциты, пролиферация, фибробласты, внеклеточный матрикс.

Информация об авторах:

Дергилев К.В. — <https://orcid.org/0000-0003-2712-4997>

Долгодворова А.А. — <https://orcid.org/0000-0003-2460-088X>

Гольцева Ю.Д. — <https://orcid.org/0000-0002-6367-3785>

Парфенова Е.В. — <https://orcid.org/0000-0002-0969-5780>

Автор, ответственный за переписку: Парфенова Е.В. — e-mail: yeparfyon@mail.ru

Как цитировать:

Дергилев К.В., Долгодворова А.А., Гольцева Ю.Д., Парфенова Е.В. Иглистые мыши (*Acomys*) — новая перспективная модель для изучения механизмов регенеративных процессов в сердце и разработки регенеративных технологий. *Кардиологический вестник*. 2025;20(4-1):10–17. <https://doi.org/10.17116/Cardiobulletin20252004110>

Spiny mice (*Acomys*): a novel and perspective model for research of heart regeneration and development of regenerative technologies

© K.V. DERGILEV, A.A. DOLGODVOROVA, YU.D. GOLTSEVA, YE.V. PARFYONOVA

Chazov National Medical Research Centre of Cardiology, Moscow, Russia

Abstract

While reparative regeneration of the heart is robust in lower vertebrates (fish and newts), this capacity is extremely limited in mammalian heart. This regenerative failure prevents recovery from extensive damage and underlies pathogenesis of cardiovascular diseases contributing to mortality in developed countries (ischemic heart disease, myocardial infarction, heart failure). Addressing this challenge requires deciphering the regenerative mechanisms of complex organs and tissues, including myocardium, to enable development of novel technologies aimed at stimulation of endogenous regenerative program. Adult spiny mice (*Acomys*) have capacity for complete regeneration of skin, cartilage and skeletal muscles, as well as almost complete regeneration with minimal fibrosis of kidneys, spinal cord, and heart. This opens new perspectives for research of regeneration, particularly myocardial regeneration. This review is devoted to tissue regeneration (skin, ear pinna, skeletal muscles, kidneys, and spinal cord) in *Acomys* and house mice (*Mus musculus*). A particular emphasis is placed on *Acomys* heart regeneration and mechanisms proposed to explain this exceptional mammalian capability.

Spiny mice (*Acomys*) may be a unique model for discovering mechanisms of regeneration in complex organs and tissues, particularly in the heart. Insights from this model hold significant potential for translation into novel therapeutic strategies to stimulate regeneration in humans.

Keywords: regeneration, heart, spiny mice, *Acomys*, inflammation, macrophages, cardiomyocytes, proliferation, fibroblasts, extracellular matrix.

Information about the authors:

Dergilev K.V. — <https://orcid.org/0000-0003-2712-4997>

Dolgodorova A.A. — <https://orcid.org/0000-0003-2460-088X>

Goltseva Yu.D. — <https://orcid.org/0000-0002-6367-3785>

Parfyonova Ye.D. — <https://orcid.org/0000-0002-0969-5780>

Corresponding authors: Parfyonova Ye.D. — e-mail: yeparfyon@mail.ru

To cite this article:

Dergilev KV, Dolgodvorova AA, Goltseva YuD, Parfyonova YeV. Spiny mice (*Acomys*): a novel and perspective model for research of heart regeneration and development of regenerative technologies. *Russian Cardiology Bulletin*. 2025;20(4-1):10–17. (In Russ.). <https://doi.org/10.17116/Cardiobulletin20252004110>

Введение

Процессы репаративной регенерации сердца, хорошо выраженные у низших позвоночных (рыб, тритонов, саламандр), крайне слабо представлены в сердце млекопитающих. Это не позволяет ему восстанавливаться при обширных повреждениях и лежит в основе многих кардиологических заболеваний, вносящих существенный вклад в структуру смертности развитых стран. В течение 100 лет в биологии и медицине господствовала парадигма, основанная на представлении о том, что сердце является постмитотическим органом, не способным к регенерации, в котором кардиомиоциты, погибшие в результате повреждения или заболевания, замещаются неспособной к сокращениям фиброзной тканью, а компенсаторные процессы реализуются исключительно за счет гипертрофии сохранившихся кардиомиоцитов.

Исследования последних двух десятилетий показали, что сердце взрослых млекопитающих, включая человека, имеет регенеративный потенциал, хотя и крайне ограниченный [1]. Кардиомиоциты в сердце человека обновляются в течение жизни, но с очень низкой скоростью, которая составляет 1–2% в год у двадцатилетних и 0,5% в год в возрасте 70 лет. Однако существование даже такого ограниченного потенциала к регенерации открывает возможности для воздействий на него в плане увеличения.

Современная медицина не имеет в своем арсенале средств, позволяющих восстановить утраченный в результате патологических процессов миокард и предотвратить развитие замещающего фиброза, что неизбежно приводит к формированию сердечной недостаточности, которая остается на протяжении более полувека одной из ведущих причин смертности в мире [2–5], представляя собой важную медицинскую, социальную и экономическую проблему. Решение этой проблемы лежит в области раскрытия механизмов регенерации сложных органов и тканей, в том числе миокарда, и создания на этой основе новых технологий для стимуляции эндогенных регенеративных процессов. Одним из перспективных подходов к изучению механизмов регенерации является исследование таковой у животных, сохраняющих нативную способность к полной или почти полной регенерации на протяжении всей жизни, что делает возможной иденти-

фикацию молекулярных мишеней для фармакологической стимуляции регенеративных процессов. В отношении сердца такие исследования были первоначально сосредоточены на изучении его регенерации у низших животных, в основном у хвостатых амфибий (саламандра *Notophthalmus viridescens*) и их неотенических личинок (аксолотль *Ambystoma mexicanum*), а также у некоторых видов костистых рыб (*Danio rerio*) [6–11], которые способны полностью восстанавливать отсеченную верхушку сердца за счет активации пролиферации кардиомиоцитов и интенсивной реваскуляризации регенерирующего участка. Наиболее хорошо охарактеризованной природной моделью полной регенерации сердца является полосатая рыбка (*D. rerio*), демонстрирующая способность к исчерпывающему заживлению миокарда после различных повреждений, включающих отсечение верхушки желудочка, криодеструкцию и ишемическое повреждение. Однако значительные различия в структуре и функционировании сердца у рыб, земноводных и человека затрудняют трансляцию знаний о механизмах регенерации в применимые для клиники биотехнологии. Среди млекопитающих объектом изучения регенерации сердца являлись новорожденные мыши, у которых в течение первой недели постнатального онтогенеза сохраняется способность к полной (безрубцовой) регенерации миокарда после ишемического, ампутационного и травматического повреждения [12]. Следует отметить, что по истечении недельного неонатального периода сердце мышей утрачивает регенеративный потенциал, и повреждения сердца разрешаются развитием фиброза, как и у практически всех взрослых млекопитающих. Поэтому обнаружение относительно недавно феномена полной или почти полной регенерации зоны повреждения кожи, хрящевых структур, поврежденных почек, спинного мозга, скелетных мышц и сердца у взрослых млекопитающих — грызунов рода *Acomys*, так называемых иглистых мышей, позволило открыть новые перспективы в изучении механизмов регенерации, в частности, регенерации миокарда [13, 14].

Регенеративный потенциал иглистых мышей *Acomys*

Иглистые мыши (*Acomys*), обитающие в Африке и на Ближнем Востоке, относительно недавно были замечены

как животные, обладающие набором уникальных свойств, позволяющих им выживать после получения тяжелых травм, наносимых хищниками. Прежде всего эти животные могут терять до 60% кожного покрова, вероятно, не страдая от значительного болевого синдрома, инфицирования и выраженного кровотечения, а также восстанавливать его полностью, сохраняя полную структуру кожи и подкожной клетчатки, включая волосные фолликулы, сальные железы, жировую клетчатку и сосуды [15–17]. Вероятно, иглистые мыши менее подвержены стрессу и болевому синдрому, сопровождающему повреждение кожных покровов, чем остальные млекопитающие. Дальнейшие исследования этих животных показали наличие у них сохраняющейся на протяжении всей жизни способности к полной (безрубцовой) или почти полной (т.е. сопровождаемой минимальным фиброзом) регенерации таких органов, как почки, сердце, спинной мозг, скелетные мышцы [13, 14], что практически не встречается у других млекопитающих. В отличие от иглистых мышей у других млекопитающих, включая домовых мышей (*M. musculus*), возможность безрубцовой регенерации тканей сохраняется только в пре- и коротком постнатальном периоде жизни [18–21].

У млекопитающих и человека после окончания развития сохраняется высокая способность к регенерации дистальной фаланги пальцев [22]. Это позволяет полагать, что потенциал к регенерации присутствует в геноме млекопитающих, включая и человека, но запуск регенеративной программы почти полностью блокируется вскоре после рождения. Исследование механизмов, посредством которых мыши *Acomys* избежали постнатального блокирования регенеративных программ, может позволить идентифицировать и сам механизм блокирования и разработать подходы к его локальной отмене у млекопитающих, лишенных способности к эффективной регенерации.

Кумулятивный анализ баз данных научной литературы, основанный на предиктивном поиске ключевых понятий, выявляет, что именно регенерация является наиболее новым и активно развивающимся направлением исследований, связанных с *Acomys*. Эти исследования направлены на изучение особенностей процессов воспаления, иммунного ответа, профиля иммунных клеток, состава и строения внеклеточного матрикса, пролиферации клеток и неонатальных характеристик мышей *Acomys* [23–28]. В этой области работает несколько научных групп, каждая из которых изучает регенерацию определенного органа или ткани.

Наиболее значительная часть работ по исследованию регенеративных процессов у иглистых мышей посвящена изучению механизмов полной регенерации кожи и ушной раковины [23, 24, 26, 28]. Установлено, что состав внеклеточного матрикса (ВКМ) кожи мышей *Acomys* значительно отличается от такового у «лабораторных» мышей рода *Mus* (C57BL/6J; CD1) прежде всего инвертированным соотношением коллагенов I и III типов с преобладанием коллагена III, с существенно меньшей плотностью и более пористой структурой укладки коллагеновых волокон, значительно сниженным сопротивлением волокон к разрыву [23].

После повреждении кожи у мышей *Acomys* профиль экспрессии белков ВКМ непосредственно в месте повреждения близок к таковому в фетальных ранах и характеризуется значительно более высокой экспрессией коллагенов III и V типов в сравнении с контрольными мышами (*Mus*), для которых типичным является повышение экспрессии коллагена XII. Для кожи иглистых мышей в посттравма-

тический период характерен более высокий уровень экспрессии ферментов, участвующих в перестройке межклеточного матрикса, таких как матриксные металлопротеиназы, чем у *M. musculus* [24]. Как и для других животных, способных к полной регенерации органов и тканей, таких как аксолотли, рыбки *D. rerio*, новорожденные мыши, для эффективной регенерации у иглистых мышей необходимы макрофаги: деплеция макрофагов блокирует регенерацию и заживление ушной раковины после экспериментального повреждения [25].

Следует отметить, что локальная реакция иммунной системы на повреждение кожи у *Acomys* изменена. Так, уровень провоспалительных цитокинов (Il6, Cxcl3, Ccl12, Ccl7, Il1b), содержание провоспалительных макрофагов (M1) и нейтрофилов у них снижены в сравнении с контрольными мышами (*Mus*), но преобладают противовоспалительные макрофаги (M2) [24]. Отличается и реакция кожных фибробластов на изменение плотности матрикса. Так, фибробласты новорожденных мышей *Acomys* не повышают экспрессию альфа-актина при культивировании на матриксе с увеличенной плотностью в отличие от фибробластов контрольных мышей [26]. Недавно полученные данные позволили предположить, что полная регенерация кожи и ушной раковины у иглистых мышей может быть связана с особенностями функционирования Hippo-Yar сигнального пути в фибробластах кожи, обеспечивающими более длительную ядерную локализацию Yar, которая способствует быстрой дедифференцировке миофибробластов. Это предотвращает развитие патологического фиброза, благоприятствуя транзитной профиброзной реакции, необходимой для эффективного репаративного процесса. Ингибирование Hippo-Yar сигнального пути вертепорфином приводит у *Acomys* к развитию фиброза [27]. Недавние мультиомиксные исследования и анализ единичных клеток (ATAC-seq) показали значительную степень пластичности подтипов фибробластов кожи. Генетические механизмы, ответственные за пластичность кожных фибробластов, могут обеспечить субстрат для эволюционной селекции или амплификации именно тех подтипов кожных фибробластов, которые опосредуют регенерацию кожи у мышей *Acomys* [23, 24, 29–32].

При исследовании регенерации ушной раковины у *Acomys* отмечено более значительное, чем у *M. musculus* увеличение продукции активных форм кислорода в первые 5 дней после повреждения [25], что также характерно для регенерации сердца у полосатой рыбки [33].

Значительно меньшая плотность ВКМ и измененное соотношение коллагенов характерно для скелетных мышц со значительным преобладанием у мышей *Acomys* коллагена VI типа [34]. Поскольку миграция и пролиферация клеток в значительной степени регулируется плотностью ВКМ, вышеуказанная особенность может быть одним из ключевых факторов, определяющих особенности регенеративных процессов у *Acomys*. Так, после повреждения скелетных мышц СаТХ-содержащими, мембран-пермеабилзирующие компонентами яда кобры иглистые мыши быстрее восстанавливали мышцы с ускоренной индукцией эмбрионального миозина и высоким уровнем дистрофина по сравнению с контрольными мышами. У *Acomys* отмечен более низкий уровень маркеров воспаления (NF- κ B), фиброза (TGF β 1, коллагенов I, III, и XII типов) и более высокий уровень противовоспалительного хемокина Cxcl12. При одинаковом увеличении у *Acomys* и *M. musculus* уровня противовоспалительных M2-макрофагов у иглистых мышей практиче-

ски не определялись провоспалительные М1-макрофаги уже на 4 день после введения кардиотоксина [34], что указывает на менее выраженный воспалительный ответ и преобладание у иглистых мышей прорегенеративных противовоспалительных макрофагов уже в первые дни после повреждения скелетных мышц. Важно отметить, что полная регенерация скелетных мышц сохранялась у мышей *Acomys* даже после повторных многократных повреждений кардиотоксином, тогда как у обычных домашних мышей после многократных повреждений регенеративные процессы угасали и отмечалось замещение скелетных мышц жировой тканью [34].

Особый интерес вызывают исследования регенерации таких сложных органов, как почки, спинной мозг и сердце. Хорошо известно, что прогрессирующий фиброз почек, как исход многих заболеваний почек, составляет основу развития почечной недостаточности. Исследования развития фиброза при моделировании острого повреждения почек в двух моделях — односторонней обструкции мочеточника и ишемии-реперфузии, показали, что у иглистых мышей практически не развивается интерстициальный фиброз почек, в отличие от домашних мышей, а наблюдается практически полноценная регенерация ткани почки в зоне повреждения и восстановление ее функции уже через 2 недели после повреждения [35]. Транскриптомный анализ, выполненный на 2-й день эксперимента, выявил, что у иглистых мышей регенеративный ответ инициировался практически сразу же после повреждения. Анализ, выполненный на 5-й день после повреждения, выявил экспрессию генов, вовлеченных в нефрогенез, совпадающую с экспансией кадгерин-6⁺-клеток тубулярного эпителия, чего не наблюдалось у контрольных мышей [35].

Ослабленный воспалительный ответ и отсутствие заместительного фиброза характеризует и заживление травмы спинного мозга у иглистых мышей. Так, реакция иглистых мышей на травму спинного мозга характеризовалась меньшей продукцией провоспалительных цитокинов, более выраженным увеличением экспрессии нейрогенных генов, подавленной TGFβ1-зависимой сигнализацией, тотальным отсутствием глиального рубцевания и более быстрым и полным восстановлением нарушенных функций мочевого пузыря [37]. В нескольких работах показано, что иглистые мыши в отличие от других млекопитающих способны регенерировать спинной мозг при полном пересечении, при этом тубулин-позитивные аксоны у них оказывались почти полностью миелинизированы. Ремиелинизация способствовала восстановлению проведения возбуждения в нервных волокнах уже к 8-й посттравматической неделе, чего не наблюдалось у домашних мышей рода *Mus*, у которых формировался выраженный глиальный рубец [37]. РНК-секвенирование выявило, что в ответ на повреждение спинного мозга мыши *Acomys* демонстрируют уникальный паттерн экспрессии генов в фибробластах и астроцитах, а состав межклеточного матрикса в месте повреждения значительно отличается от контрольных мышей [38]. Так, в месте повреждения у иглистых мышей обнаружено значительное увеличение экспрессии ферментов биосинтеза кератансульфатпротеогликана (*KSPG*) и снижение экспрессии ферментов биосинтеза гепарансульфатпротеогликанов (*HSPG*), что приводило к повышению содержания тех компонентов ВКМ, которые обеспечивают рост и поддержание новых отростков нейронов, а содержание компонентов ВКМ, которые препятствуют росту аксонов, наоборот, было снижено. Таким образом, экспрессия β-1,3-N-ацетил-

галактозаминилтрансферазы-7 (*β3gnt7*) — ключевого фермента, необходимого для синтеза кератансульфатпротеогликанов — соединений, участвующих в транспорте и хранении нейротрансмиттеров, в росте аксонов и нейропластичности была значительно увеличена. Экспрессия гена этого фермента в клетках линии СНО приводила к тому, что сокультивированные нейроны демонстрировали очень активный рост нейритов [37]. Эти результаты имеют перспективы трансляции в клинику для разработки метода генной терапии спинальной травмы на основе гена *β3gnt7*.

Вышеописанные результаты свидетельствуют в пользу перспективности изучения механизмов регенеративных процессов у иглистых мышей как способа идентификации мишеней, инструментов локального управления процессами регенерации у человека.

Регенеративные процессы в сердце у иглистых мышей *Acomys*

За последние 5 лет в мировой научной литературе опубликовано всего четыре пионерские работы [39–42], в которых продемонстрирована уникальная способность мышей *Acomys* к регенерации сердечной ткани после ишемического повреждения. Рассмотрим кратко результаты этих работ.

Сопоставление анатомии и функции сердца у мышей *Acomys* и домашних мышей *Mus* (C57BL6, CFW и B6) выявило повышенную среднюю массу сердца и тела у иглистых мышей. Однако нормализованные массы сердца у *Acomys* и *Mus* одинаковы [39]. *Acomys* имели немного более высокую частоту сердечных сокращений (ЧСС) [40, 41]. Однако данные о ЧСС покоя у иглистых мышей противоречивы.

Имеются сведения о том, что ЧСС может быть как выше, так и ниже, чем у *M. musculus*. При реконструкции строения коронарного русла [39, 40] не было обнаружено статистически значимых различий в структуре дерева коронарных артерий у интактных животных. Исследование функции сердца с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) показало, что *Acomys* имели более высокую фракцию выброса (ФВ): 68,4 против 55% [39] (ЭхоКГ) и 76 против 62% (МРТ) [40]. При этом достоверная разница во фракционном укорочении (ФУ), по данным одних групп ученых [39, 40], отсутствовала, то время как, по данным другой группы [41], была значительной у интактных животных. Противоречивые данные также касаются и толщины передней стенки левого желудочка (ПСЛЖ). Так, в работе [40] ПСЛЖ была немного выше у *Acomys*, что не подтверждалось данными других двух работ [39, 41]. Таким образом, единственной подтвержденной функциональной особенностью сердца здоровых, интактных *Acomys*, является повышенная, по сравнению с *M. musculus*, ФВ.

Хорошо известно, что после моделирования инфаркта миокарда (ИМ) у мышей путем перевязки передней нисходящей коронарной артерии развивается обширный некроз, который сопровождается развитием замещающего фиброзного рубца, и приводит к потере способности желудочков к адекватной сократительной активности. В постинфарктном периоде развивается выраженное ремоделирование левого желудочка, снижение насосной функции сердца и сердечная недостаточность. Летальность у обычных мышей при таких операциях достигает 30%, а иногда и 50%.

Несмотря на то что у мышей *Acomys* также, как и у контрольных мышей, развивается некроз, в отличие от кон-

трольных мышей для них характерна высокая резистентность к ишемическому повреждению, выраженная цитопротекция, способность поразительно эффективно восстанавливать сердечную деятельность, крайне низкая летальность или ее полное отсутствие [39]. При оценке динамики ФВ, начиная со 2-го дня после моделирования ИМ, обнаружено, что к 14-му дню ФВ частично восстановилась и составила 48% (исходный уровень — 68,4%), оставаясь стабильной при дальнейшем наблюдении. У мышей рода *Mus* ФВ уменьшалась с течением времени, достигая 20% на 50-й день при исходном уровне 58% [39].

В другом исследовании [40] у домовых мышей на 14-й день падение ФВ достигло 15%, а на 13-й неделе ФВ составила 32% против 64% исходных, в то время как у *Acomys* при достижении 4-й недели плато к 13-й неделе зарегистрировано лишь небольшое недостоверное различие с группой ложнопериоперированных животных. Стабильное восстановление ФВ у *Acomys* после ИМ по сравнению с постепенным ее снижением у *Mus* выявлено несколькими независимыми группами ученых [39, 41]. Также были установлены различия в толщине ПСЛЖ: уменьшение на 37% у *Mus* и отсутствие достоверного истончения у *Acomys* [41]. Более того, у *Acomys* практически не наблюдалось серьезного постинфарктного ремоделирования сердца, что было характерно для *Mus* [39–41]. Размер постинфарктного рубца на 50-й день был значительно меньше у мышей *Acomys* [39].

Вышеописанные наблюдения подтверждают высокий регенеративный потенциал сердца мышей *Acomys*. Несмотря на то что этот феномен обнаружен несколькими научными группами, механизмы, участвующие в регенерации сердца *Acomys* после моделирования ИМ, остаются малоизвестными.

Регенерация и/или репарация сердца включает множество клеточных и молекулярных механизмов, и вполне возможно, что *Acomys* демонстрирует целый комплекс адаптивных особенностей, которые формируют частичный регенеративный ответ вместо рубцевания. Имеющиеся сегодня данные позволяют предполагать, что вышеуказанная способность к регенерации сердечной мышцы и устойчивость к развитию патологического постинфарктного ремоделирования, ведущего к сердечной недостаточности, обусловлены несколькими причинами, которые включают быструю естественную реваскуляризацию и восстановление микроциркуляторного русла, увеличенную пролиферативную активность клеток миокарда как кардиомиоцитов, так и эндотелиальных клеток, манифестацию специфического фенотипа желудочковых кардиомиоцитов, который можно охарактеризовать как смещенный к неонатальному, особую организацию (структуру) соединительнотканного ВКМ, особую реакцию иммунной системы на повреждение, смещенную в сторону преобладания противовоспалительных иммунных реакций и транзитный характер профиброзной активации [14].

В ряде функциональных экспериментов показано, что кардиомиоциты мышей *Acomys* экспрессируют ионные каналы (CaV1.3, CaV3.1), характерные для неонатальных клеток, которые являются преимущественно мононуклеарными. Для них характерен неонатальный тип внутриклеточной кальциевой динамики и ответов на β -адренергическую стимуляцию [39, 41]. мРНК секвенирование показало, что миокард *Acomys* экспрессирует целый ряд генов, характерных для фетальной ткани. Процессы репаративного ангиогенеза также более выражены у мышей *Acomys*: плотность

капилляров в периинфарктной зоне и в зоне формирующегося рубца у них значительно выше, что коррелирует с большим количеством пролиферирующих эндотелиальных клеток [39, 41].

ВКМ постинфарктного рубца у *Acomys* значительно отличается от матрикса *Mus*. Он менее плотный и волокна более волнистые и состоит из более толстых коллагеновых волокон, чем ВКМ мышей *Mus* [41]. Помимо этого, ВКМ *Acomys* имеет совершенно другую архитектуру, напоминающую плетеную корзину [41], что при регенерации кожи ассоциируется с лучшим регенеративным ответом [43]. Для процесса репарации сердца распределение, состав, количество и структура коллагена определяют лучшую сократительную способность, поскольку чрезмерная выработка коллагена и отсутствие его последующей деградации металлопротеазами вызывает необратимые изменения в жесткости ткани сердца и его сократительной способности. Иглистая мышь демонстрирует поразительное сохранение сократительной способности сердца в постинфарктный период, что может быть связано с особенностями состава и механических свойств ВКМ.

Электрофизиология специфического миокарда *Acomys* практически не исследована. В единственной пока работе, выполненной в ФГБУ «НМИЦК имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России [42] для изучения электрофизиологических свойств, а также механизмов парасимпатического контроля работы пейсмекера сердца иглистых мышей *Acomys* регистрировали ЭКГ у животных *in vivo*, оценивали и картировали биоэлектрическую активность в суправентрикулярном миокарде с помощью микроэлектродной техники, метода регистрации потенциалзависимой флуоресценции. Было установлено, что потенциалы действия пейсмекерного типа обнаруживаются в значительной части правого предсердия мышей *Acomys*, а начальная активация охватывает около 41% площади предсердия. Холинергическая стимуляция у *Acomys* приводит к крайне выраженному подавлению автоматии и изменению паттерна активации пейсмекерного миокарда. Холинергическое торможение автоматии у *Acomys* обусловлено неклассическими IKAch-независимыми механизмами. Таким образом, кардиорегенеративный потенциал иглистых мышей манифестирует также в особенностях функционирования и регуляции ритмоводителя сердца.

Заключение

Обобщая имеющиеся на сегодняшний день результаты изучения особенностей регенеративных процессов у иглистых мышей *Acomys*, необходимо отметить, что эти мыши представляют собой уникальную, относительно недавно появившуюся модель для изучения механизмов регенерации тканей и органов у взрослых млекопитающих.

Восстановление поврежденных при заболеваниях органов без развития или с минимальным развитием заместительного фиброза с восстановлением их функции является главной целью регенеративной медицины, для чего необходима расшифровка клеточных и молекулярно-генетических механизмов, определяющих эффективный регенеративный процесс.

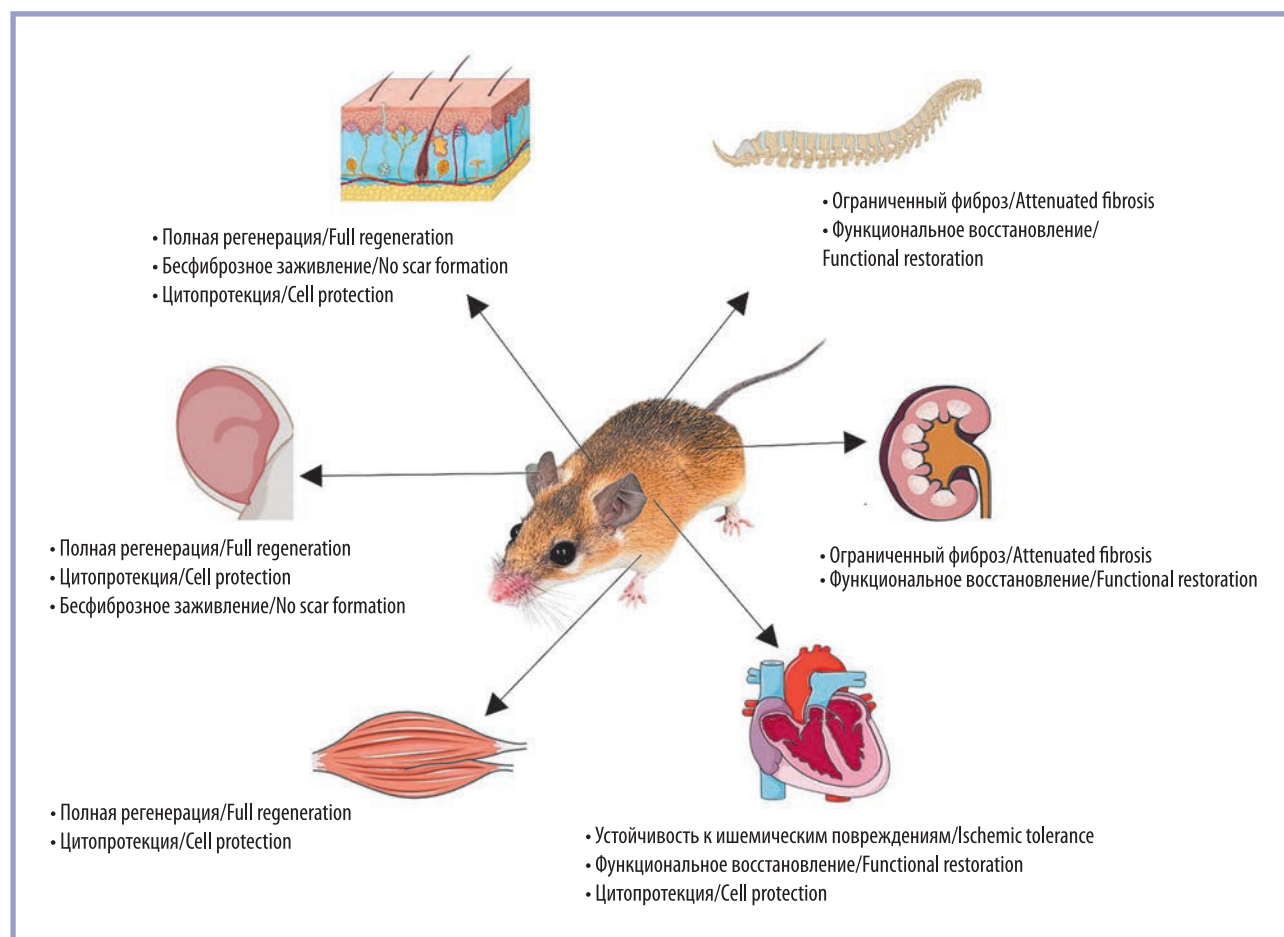
Несколько особенностей иглистых мышей *Acomys* делают их исключительно надежной моделью для изучения регенерации сложных тканей и органов у взрослых млекопитающих. Другие известные модели регенерации у млекопитающих

ющих ограничены какой-то одной тканью или органом, как например, регенерация ногтевой фаланги у мышей, крыс и приматов [44–46], рогов у оленей [47, 48], ушной раковины у Новозеландских кроликов [49]. По сравнению с этими моделями *Acomys* представляют широкий спектр регенерирующих тканей и органов (рисунок) и являются животными, которых относительно просто и недорого содержать в условиях вивария по сравнению с приматами и оленями, и даже кроликами.

С технической стороны, исследованиям на мышах *Acomys* способствует и то, что в открытом доступе для транскриптомного анализа имеются несколько аннотированных геномов [50, 51]. Все более широкий спектр специфических антител появляется для идентификации у *Acomys* специфических белков и клеточных типов. Все это создает методическую основу для проведения клеточных и генетических исследований с целью раскрытия механизмов, ответственных за их регенеративные свойства и идентификации новых мишеней для фармакологической регуляции регенеративных процессов. По сравнению с другими позвоночными, обладающими высокими регенеративными свойствами (полосатая рыбка, аксолотль, саламандра), мыши *Acomys* могут быть отнесены к «промежуточным регенераторам» (от англ. intermediate regenerator), представляя собой промежуточный регенеративный фенотип между человеком и низшими позвоночными, обладающими спо-

собностью к полной эпиморфной регенерации. Поскольку *Acomys* представляют альтернативные низшим позвоночным формы неполной регенерации (с ограниченным фиброзом) таких органов, как сердце, почки, спинной мозг, но при этом обладающие способностью эффективно восстанавливать функции этих органов, раскрытие механизмов такой регенерации, возможно, будет иметь большие перспективы трансляции в клинические технологии, чем механизмы полной безфиброзной регенерации у полосатой рыбки или аксолотля, которые являются пойкилотермными животными, ведущими водный образ жизни. К тому же формирование заместительного фиброза — это эволюционно выработанная реакция и блокировать ее полностью, в частности, в таком работающем органе, как сердце небезопасно, что делает особенно перспективным изучение механизмов транзиторной профиброзной трансформации, присущей мышам *Acomys*.

Помимо этого, мыши *Acomys* как модель регенерации обладают рядом биологических особенностей, которые делают их особенно ценными для исследования механизмов регенеративных процессов с перспективами трансляции. Прежде всего у этих мышей развивается типичный диабет 2-го типа на высококалорийной диете [52, 53]. При старении и ожирении процессы ранозаживления у них замедляются, однако регенеративный потенциал сохраняется [14]. Более того, в отличие от других мышей *Acomys* спо-



Регенеративный потенциал иглистых мышей *Acomys*.
Regenerative potential in *Acomys* spiny mice.

способны менструировать, как приматы или слоны [54, 55]. Они имеют сходное с человеком строение коркового слоя надпочечников, состоящих из трех зон, а не из двух, как у других мышей [56].

Сегодня иглистые мыши *Acomys* являются, возможно, наиболее многообещающей моделью для раскрытия механизмов регенерации сложных органов и тканей, в частности, сердца, с перспективами практического применения этих открытий для эффективной стимуляции регенеративных процессов у человека. Углубленное исследование молекулярных и клеточных механизмов, обеспечивающих сохранение у мышей *Acomys* способности к регенерации тканей и органов во взрослом состоянии, может способствовать расшифровке механизмов, препятству-

ющих регенерации у взрослых млекопитающих, включая человека, что, в свою очередь, поможет разработке биотехнологий, позволяющих локально и временно отключать эти механизмы и/или включать регенеративные механизмы для создания прорегенеративного микроокружения.

Финансирование. Работа поддержана грантом РФФИ №24-15-00308.

This work was supported by the Russian Science Foundation (grant No. 24-15-00308).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

- Kajstura J, Gurusamy N, Ogórek B, et al. Myocyte Turnover in the Aging Human Heart. *Circulation Research*. 2010;107(11):1374-1386. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.110.231498>
- Cowie MR, Mosterd A, Wood DA, et al. The epidemiology of heart failure. *European Heart Journal*. 1997;18(2):208-225. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.eurheartj.a015223>
- Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ, eds. *Global Burden of Disease and Risk Factors*. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2006. Accessed October 13, 2025/ www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11812/
- Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю. Лечение сердечной недостаточности в XXI веке: достижения, вопросы и уроки доказательной медицины. *Кардиология*. 2008;48(2):6-16. Belenkov YuN, Mareev VYu. The treatment of congestive heart failure in XXI century: questions and lessons of evidence based medicine. *Kardiologiya*. 2008;48(2):6-16. (In Russ.).
- Roger VL, Go AS, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2012 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2012;125(1). <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e31823ac046>
- Flink IL. Cell cycle reentry of ventricular and atrial cardiomyocytes and cells within the epicardium following amputation of the ventricular apex in the axolotl, *Amblystoma mexicanum*: confocal microscopic immunofluorescent image analysis of bromodeoxyuridine-labeled nuclei. *Anat Embryol (Berl)*. 2002;205(3):235-244. <https://doi.org/10.1007/s00429-002-0249-6>
- Poss KD, Wilson LG, Keating MT. Heart regeneration in zebrafish. *Science*. 2002;298(5601):2188-2190. <https://doi.org/10.1126/science.1077857>
- Chablais F, Jazwinska A. The regenerative capacity of the zebrafish heart is dependent on TGFβ signaling. *Development*. 2012;139(11):1921-1930. <https://doi.org/10.1242/dev.078543>
- Lien CL, Harrison MR, Tuan TL, Starnes VA. Heart repair and regeneration: recent insights from zebrafish studies. *Wound Repair Regen*. 2012;20(5):638-646. <https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2012.00814.x>
- McCusker C, Monaghan J, Whited J. Salamander models for elucidating mechanisms of developmental biology, evolution, and regeneration: Part one. *Dev Dyn*. 2021;250(6).
- Godwin JW, Debuque R, Salimova E, Rosenthal NA. Heart regeneration in the salamander relies on macrophage-mediated control of fibroblast activation and the extracellular landscape. *NPJ Regen Med*. 2017;2:22. <https://doi.org/10.1038/s41536-017-0027-y>
- Porrello ER, Mahmoud AI, Simpson E, et al. Transient regenerative potential of the neonatal mouse heart. *Science*. 2011;331(6020):1078-1080. <https://doi.org/10.1126/science.1200708>
- Okamura DM, Nguyen ED, Beier DR, Majesky MW. Wound healing and regeneration in spiny mice (*Acomys cahirinus*). In: *Current Topics in Developmental Biology*. Vol 148. Elsevier; 2022:139-164. <https://doi.org/10.1016/bs.ctdb.2022.03.001>
- Allen RS, Seifert AW. Spiny mice (*Acomys*) have evolved cellular features to support regenerative healing. *Ann N Y Acad Sci*. 2025;1544(1):5-26. <https://doi.org/10.1111/nyas.15281>
- Maden M, Brant JO. Insights into the regeneration of skin from *Acomys*, the spiny mouse. *Exp Dermatol*. 2019;28(4):436-441. <https://doi.org/10.1111/exd.13847>
- Harn HI, Wang SP, Lai YC, et al. Symmetry breaking of tissue mechanics in wound induced hair follicle regeneration of laboratory and spiny mice. *Nat Commun*. 2021;12(1):2595. Published 2021 May 10. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22822-9>
- Brewer R, Murphy J, Bird G. Atypical interoception as a common risk factor for psychopathology: A review. *Neurosci Biobehav Rev*. 2021;130:470-508. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.07.036>
- Longaker MT, Whitby DJ, Adzick NS, et al. Studies in fetal wound healing. VI. Second and early third trimester fetal wounds demonstrate rapid collagen deposition without scar formation. *J Pediatr Surg*. 1990;25(1):63-69. [https://doi.org/10.1016/s0022-3468\(05\)80165-4](https://doi.org/10.1016/s0022-3468(05)80165-4)
- Lorenz HP, Adzick NS. Scarless skin wound repair in the fetus. *West J Med*. 1993;159(3):350-355.
- Cass SP, Furman JM, Ankerstjerne K, Balaban C, Yetiser S, Aydogan B. Migraine-related vestibulopathy. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1997;106(3):182-189. <https://doi.org/10.1177/000348949710600302>
- Colwell CS, Michel S, Itri J, et al. Disrupted circadian rhythms in VIP- and PHI-deficient mice. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2003;285(5):R939-R949. <https://doi.org/10.1152/ajpregu.00200.2003>
- Allen C, Büttner S, Aragon AD, et al. Isolation of quiescent and nonquiescent cells from yeast stationary-phase cultures. *The Journal of Cell Biology*. 2006;174(1):89-100. <https://doi.org/10.1083/jcb.200604072>
- Seifert AW, Kiama SG, Seifert MG, Goheen JR, Palmer TM, Maden M. Skin shedding and tissue regeneration in African spiny mice (*Acomys*). *Nature*. 2012;489(7417):561-565. <https://doi.org/10.1038/nature11499>
- Brant JO, Lopez MC, Baker HV, Barbazuk WB, Maden M. A Comparative Analysis of Gene Expression Profiles during Skin Regeneration in Mus and *Acomys*. *PLoS One*. 2015;10(11):e0142931. Published 2015 Nov 25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142931>
- Simkin J, Gawriluk TR, Gensel JC, Seifert AW. Macrophages are necessary for epimorphic regeneration in African spiny mice. *Elife*. 2017;6:e24623. Published 2017 May 16. <https://doi.org/10.7554/eLife.24623>
- Stewart DC, Serrano PN, Rubiano A, et al. Unique behavior of dermal cells from regenerative mammal, the African Spiny Mouse, in response to substrate stiffness. *J Biomech*. 2018;81:149-154. <https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2018.10.005>
- Brewer CM, Nelson BR, Wakenight P, et al. Adaptations in Hippo-Yap signaling and myofibroblast fate underlie scar-free ear appendage wound healing in spiny mice. *Dev Cell*. 2021;56(19):2722-2740.e6. <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2021.09.008>

28. Matias Santos D, Rita AM, Casanellas I, et al. Ear wound regeneration in the African spiny mouse *Acomys cahirinus*. *Regeneration (Oxf)*. 2016; 3(1):52-61. Published 2016 Mar 9. <https://doi.org/10.1002/reg2.50>
29. Plikus MV, Wang X, Sinha S, et al. Fibroblasts: Origins, definitions, and functions in health and disease. *Cell*. 2021;184(15):3852-3872. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.024>
30. Thompson SM, Phan QM, Winuthayanon S, Driskell IM, Driskell RR. Parallel Single-Cell Multiomics Analysis of Neonatal Skin Reveals the Transitional Fibroblast States that Restrict Differentiation into Distinct Fates. *J Invest Dermatol*. 2022;142(7):1812-1823.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jid.2021.11.032>
31. Abbasi S, Sinha S, Labit E, et al. Distinct Regulatory Programs Control the Latent Regenerative Potential of Dermal Fibroblasts during Wound Healing. *Cell Stem Cell*. 2020;27(3):396-412.e6. <https://doi.org/10.1016/j.stem.2020.07.008>
32. Foster DS, Janusz M, Yost KE, et al. Integrated spatial multiomics reveals fibroblast fate during tissue repair. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2021; 118(41):e2110025118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2110025118>
33. Han P, Zhou XH, Chang N, Xiao CL, Yan S, Ren H, Yang XZ, Zhang ML, Wu Q, Tang B, Diao JP, Zhu X, Zhang C, Li CY, Cheng H, Xiong JW. Hydrogen peroxide primes heart regeneration with a derepression mechanism. *Cell Res*. 2014 Sep; 24(9):1091-107. <https://doi.org/10.1038/cr.2014.108>
34. Maden M, Brant JO, Rubiano A, et al. Perfect chronic skeletal muscle regeneration in adult spiny mice, *Acomys cahirinus*. *Sci Rep*. 2018;8(1):8920. Published 2018 Jun 11. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-27178-7>
35. Okamura DM, Brewer CM, Wakenight P, et al. Spiny mice activate unique transcriptional programs after severe kidney injury regenerating organ function without fibrosis. *iScience*. 2021;24(11):103269. Published 2021 Nov 3. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103269>
36. Streeter KA, Sunshine MD, Brant JO, Sandoval AGW, Maden M, Fuller DD. Molecular and histologic outcomes following spinal cord injury in spiny mice, *Acomys cahirinus*. *J Comp Neurol*. 2020;528(9):1535-1547. <https://doi.org/10.1016/j.cnc.24836>
37. Nogueira-Rodrigues J, Leite SC, Pinto-Costa R, et al. Rewired glycosylation activity promotes scarless regeneration and functional recovery in spiny mice after complete spinal cord transection. *Developmental Cell*. 2022;57(4):440-450.e7. <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2021.12.008>
38. Streeter KA, Sunshine MD, Brant JO, Sandoval AGW, Maden M, Fuller DD. Molecular and histologic outcomes following spinal cord injury in spiny mice, *Acomys cahirinus*. *J Comp Neurol*. 2020 Jun 15;528(9):1535-1547. <https://doi.org/10.1002/cne.24836>
39. Peng H, Shindo K, Donahue RR, et al. Adult spiny mice (*Acomys*) exhibit endogenous cardiac recovery in response to myocardial infarction. *NPJ Regen Med*. 2021;6(1):74. Published 2021 Nov 17. <https://doi.org/10.1038/s41536-021-00186-4>
40. Qi Y, Dasa O, Maden M, et al. Functional heart recovery in an adult mammal, the spiny mouse. *Int J Cardiol*. 2021;338:196-203. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.06.015>
41. Koopmans T, van Beijnum H, Roovers EF, et al. Ischemic tolerance and cardiac repair in the spiny mouse (*Acomys*). *NPJ Regen Med*. 2021;6(1):78. Published 2021 Nov 17. <https://doi.org/10.1038/s41536-021-00188-2>
42. Kuzmin VS, Egorov YV, Karhov AM, Boldyreva MA, Parfyonova EV. Regenerative potential of spiny mice (*Acomys cahirinus*) manifests in pacemaker myocardium expansion and in predominance of noncanonical, IK_{ACH}-independent pathway of the cholinergic regulation of the cardiac pacemaking. *Doklady Rossijskoj akademii nauk. Nauki o žizni*. 2025;520(1):151-158. <https://doi.org/10.1134/S0012496624600623>
43. Berthod F, Germain L, Li H, Xu W, Damour O, Auger FA. Collagen fibril network and elastic system remodeling in a reconstructed skin transplanted on nude mice. *Matrix Biol*. 2001 Nov;20(7):463-73. PMID: 11691586. [https://doi.org/10.1016/s0945-053x\(01\)00162-7](https://doi.org/10.1016/s0945-053x(01)00162-7)
44. Borgens RB. (1982). Mice regrow the tips of their foretoes. *Science*;217, 747-750. <https://doi.org/10.1126/science.7100922>
45. Fernando WA, Leininger E, Simkin J, Li N, Malcom, CA, Sathyaamoorthi S, Han M, & Muneoka K. (2011). Wound healing and blastema formation in regenerating digit tips of adult mice. *Developmental Biology*, 350, 301-310. <https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2010.11.035>
46. Singer M, Weckesser EC, Geraudie J, Maier CE & Singer J. (1987). Open finger tip healing and replacement after distal amputation in rhesus monkey with comparison to limb regeneration in lower vertebrates. *Anatomy and Embryology*, 177, 29-36. <https://doi.org/10.1007/BF00325287>
47. Sinha S, Sparks HD, Labit E, Robbins, HN., Gowing, K., Jaffer, A., Kutluerk E, Arora R, Raredon MSB, Cao L, Swanson S, Jiang P, Hee O, Pope H, Workentine M, Todkar K, Sharma N, Bharadia S, Chockalingam K, ... Biernaskie J. (2022). Fibroblast inflammatory priming determines regenerative versus fibrotic skin repair in reindeer. *Cell*;185,4717-4736.e25.e4725. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.11.004>
48. Billingham RE, Mangold R, & Silvers WK. (1959). The neogenesis of skin in the antlers of deer. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 83, 491-498. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1960.tb40922.x>
49. Gawriluk TR, Simkin J, Thompson KL, Biswas SK, Clare-Salzler Z, Kimani JM, Kiama SG, Smith JJ, Ezenwa VO & Seifert AW. (2016). Comparative analysis of ear-hole closure identifies epimorphic regeneration as a discrete trait in mammals. *Nature Communications*, 7, 11164. <https://doi.org/10.1038/ncomms11164>
50. Nguyen ED, Fard VN, Kim BY, Collins S, Galey M, Nelson BR, Wakenight P, Gable SM, McKenna A, Bammler TK, MacDonald J, Okamura DM, Shendure J, Beier DR, Ramirez JM, Majesky MW, Millen KJ, Tollis M & Miller DE. (2023). Genome Report: Chromosome-scale genome assembly of the African spiny mouse (*Acomys cahirinus*). *G3 Genes (Genomes) Genetics*, 13, jkad177. <https://doi.org/10.1093/g3journal/jkad177>
51. Wang Y, Qiao Z, Mao L, Li F, Liang X, An X, Zhang S, Liu X, Kuang Z, Wan N, Nevo E & Li K. (2022). Sympatric speciation of the spiny mouse from Evolution Canyon in Israel substantiated genomically and methylomically. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119, e2121822119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2121822119>
52. Gonet AE, Stauffacher W, Pictet R & Renold AE. (1966). Obesity and diabetes mellitus with striking congenital hyperplasia of the islets of Langerhans in spiny mice (*Acomys cahirinus*): I. Histological findings and preliminary metabolic observations. *Diabetologia*, 1, 162-171. <https://doi.org/10.1007/BF01257907>
53. Shafir E. (2000). Overnutrition in spiny mice (*Acomys cahirinus*): Beta-cell expansion leading to rupture and overt diabetes on fatrich diet and protective energy-wasting elevation in thyroid hormone on sucrose-rich diet. *Diabetes Metabolism Research and Reviews*;16, 94-105. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1520-7560\(200003/04\)16:2<94::aid-dmrr82>3.0.co;2-u](https://doi.org/10.1002/(sici)1520-7560(200003/04)16:2<94::aid-dmrr82>3.0.co;2-u)
54. Bellofiore N, Ellery SJ, Mamrot J, Walker, DW, Temple-Smith P, & Dickinson, H. (2017). First evidence of a menstruating rodent: The spiny mouse (*Acomys cahirinus*). *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 216, 40.e1-40.e11. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.07.041>
55. Bellofiore N, Rana S, Dickinson H, Temple-Smith P, & Evans J. (2018). Characterization of human-like menstruation in the spiny mouse: Comparative studies with the human and induced mouse model. *Human Reproduction*, 33, 1715-1726. <https://doi.org/10.1093/humrep/dey247>
56. Bilyalova A, Bilyalov A, Kozlova O, Filatov N, Filimoshina D, Gazizova G, Deviatiarov R, Titova A, Bydanov A, Mukhamedshina Y, et al. Morphological and Transcriptomic Analyses of the Adrenal Gland in *Acomys cahirinus*: A Novel Model for Murine Adrenal Physiology. *Cells*. 2025; 14(18):1431. <https://doi.org/10.3390/cells14181431>

Поступила 17.10.2025
 Received 17.10.2025
 Принята к публикации 20.10.2025
 Accepted 20.10.2025